

华南师范大学专利申请前评估表

拟申请 专利名称	一种用于检测稀土元素的 LIBS 光谱定性分析算法		
全体发明人	李嘉铭, 赖国梁, 李翰钰		
专利负责人	李嘉铭	所属单位	光电科学与工程学院
联系人	赖国梁	联系电话	15362532732
专利申请人	☒ 华南师范大学 (独立申请) ☐ 合作申请, 合作单位: _____ (需附《共同申请专利协议》)		
专利类别	☒ 发明专利 (中国) ☐ 实用新型 (中国) ☐ 外观设计 (中国) ☐ PCT 申请 (国内申请号 CN _____) ☐ 国外专利, _____ (具体国家) _____ (☐ 巴黎公约 ☐ PCT 途径, 申请号 _____)		
是否已发表论文	☐ 是 (何时发表 _____ 是否公开 _____) ☒ 否 (注: 专利申请前就相同技术点公开发表论文, 会导致丧失新颖性)		
是否开展申请前 查新检索	☒ 是 ☐ 否		
专利创新性及 可转化性自评	新颖性: ☒ 具有 ☐ 具有但不明显 ☐ 不具有 创造性: ☐ 具有 ☒ 具有但不明显 ☐ 不具有 实用性: ☒ 能够制造或使用, 并产生积极效果 ☐ 能够制造或使用, 但效果一般 ☐ 能够制造或使用, 效果较差 ☐ 不能制造或使用 应用前景: ☒ 非常好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 不清晰 实施方式: ☒ 自行实施 ☐ 转让 ☐ 许可 ☐ 作价入股 ☐ 质押融资 ☐ 其他 _____ 专利负责人 (签名): 年 月 日		

专利代理机构 评估意见	技术创新点： 1、通过生成理论强度“梳”，对元素全光谱进行整体考量 利用相对强度计算公式对整体元素特征峰进行计算，最终的置信度考量与计算同样也是利用全体谱线进行，而非传统的孤立特征谱线判决。 2、利用基体元素进行温度迭代获得电子温度对于未知光谱元素种类的 LIBS 光谱，无法通过 Boltzmann 图等手段获得电子温度，本专利通过 初始温度预设结合温度迭代，获取等离子体温度。 3、“谱线开关”策略扩宽稀土元素特征谱线库考虑到稀土元素特征峰复杂，相对强度低的问题，提出面对不同基体元素时，使用不同的特征谱线，可以使稀土元素检测时极大程度上免受基体元素的干扰。 最接近现有技术文献： 对比文件 1-CN121476152A-激光诱导击穿光谱与拉曼光谱融合的地质矿产化学成分分析方法； 对比文件 2-CN111351778B-基于 LIBS 光谱的成分分析方法； 技术创新性评估（分析该专利具备创新性理由）： 对比文件 1 通过如下测量和分析步骤，建立准确的元素或化合物成分定量分析模型，用于基体组成复杂的地质矿产类样品的分析测量，方法包括以下步骤： 建模阶段中，步骤 1）采集每个样品的 LIBS 和 Raman 光谱数据，得到原始光谱数据集用于建模；所述样品为具有化学成分含量标签和分类标签的地质矿产类样品；步骤 2）以原始光谱数据为输入、以分类标签为响应，建立基于数据融合策略的定性分析模型；步骤 3）通过分类标签将建模样本对应的原始光谱数据集和成分含量标签进行数据分割，形成包含原始光谱与成分含量标签数据的多个子训练集；步骤 4）针对各个子训练集，分别建立基于不同数据融合策略的若干个化学成分定量分析模型；步骤 5）结合定性分析模型和多个定量分析模型，通过决策级融合策略，建立最终的 LIBS- Raman 光谱数据融合的化学成分的理想定量分析模型；实际化学成分分析应用中，采集待测样本的 LIBS 和 Raman 光谱数据，输入步骤 5）得到的理想定量分析模型，获得未知样品的化学成分含量信息。 对比文件 2 包括采集冶炼过程所涉及的各待分析物料样品，待分析物料包括金属冶炼过程中的原始矿料、过程产物及成品，采集的样品总数为 N； 步骤 A2：在相同实验条件下，采用 LIBS 检测仪器对待测物料进行检测，得到
------------------------	---

各样品的检测光谱 $s_i = (s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{iL})^T$, s_i 为第 i 个检测光谱, $i=1, \dots, n$, n 为检测次数, L 为测量获得的光谱数据长度;

步骤 A3: 对检测光谱 s_i 进行预处理得到标准光谱组合各样品的标准光谱 得到光谱矩阵

步骤 A4: 采用盲源分离算法对光谱矩阵 S 进行成分分析, 分离得到元素特征向量 $w_1, w_2, \dots, w_k$, k 为分析得到的元素种类个数, 组合各元素特征向量得到元素特征矩阵 W ;

步骤 B: 采用 LIBS 检测仪器对待测物料进行检测, 得到待测物料的检测光谱, 记检测光谱为 $s_c = (s_1, s_2, \dots, s_L)^T$, 其中 $s_1, s_2, \dots, s_L$ 为仪器测量获得的测量光谱信号;

步骤 C: 对检测光谱进行预处理得到标准光谱, 记标准光谱为其中为预处理获得的标准光谱信号;

步骤 D: 对标准光谱的全光谱进行分析得到各元素在待测物料中的含量权重; 使用元素特征矩阵 W 对标准光谱进行成分分析, 得到光谱权重向量其中 c_k 为第 k 元素的含量权重。。

与对比文件 1 和对比文件 2 相比, 本方案的区别点如下:

通过生成理论强度“梳”, 对元素全光谱进行整体考量

利用相对强度计算公式对整体元素特征峰进行计算, 最终的置信度考量与计算同样也是利用全体谱线进行, 而非传统的孤立特征谱线判决。

2、利用基体元素进行温度迭代获得电子温度对于未知光谱元素种类的 LIBS 光谱, 无法通过 Boltzmann 图等手段获得电子温度, 本专利通过 初始温度预设结合温度迭代, 获取等离子体温度。

3、“谱线开关”策略扩宽稀土元素特征谱线库考虑到稀土元素特征峰复杂, 相对强度低的问题, 提出面对不同基体元素时, 使用不同的特征谱线, 可以使稀土元素检测时极大程度上免受基体元素的干扰。

因此, 本方案与对比文件 1 和 2 均存在技术手段的不同, 本方案具有新颖性和创造性, 建议申请发明。

盖章:



年 月 日

科技处意见	☐ 同意申请 ☐ 建议修改后重新评估 ☐ 不同意申请 盖 章： 年 月 日
-------	--

附：申请前评估标准

指标	相关法条
新颖性	专利法第二十二条第二款 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
创造性	专利法第二十二条第三款 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
实用性	专利法第二十二条第四款 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
应用前景	考虑是否具备市场应用推广价值和能否获得经济收益。这里的市场应用推广价值指的是潜在的。因为在没有实施之前往往还不能实实在在的得知的市场应用价值。
实施方式	发明人初步考虑的推广实施方式。